

Tarea 1

Entrega: 9 de junio, 2026

1. Considere las siguientes matrices:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & ? \\ 0.3 & 0.3 & ? \\ 0.7 & 0.2 & ? \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0.2 & ? & 0.9 \\ 0.3 & 0.2 & ? \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- (a) Para cada matriz, explique si (i) puede ser una matriz de transición y (iii) es posible determinar los valores faltantes.
- (b) Asumimos que el espacio de estados es $S = \{1, 2, 3\}$. En los casos en que P_i puede ser una matriz de transición, calcule si posible:
- $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1)$
 - $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1)$
 - $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1)$
2. En un juego de apuestas, empezás con un cierto número de fichas. En cada ronda, se lanza una moneda. La moneda está sesgada, con una probabilidad de 0,53 de que salga cara. Si sale cara, perdés una ficha; si sale cruz, ganás una. Si perdés todas tus fichas, pagás \$10; si llegás a 10 fichas, ganás \$10.
- (a) Modele ese juego como un proceso markoviano.
- (b) Si empezás con 5 monedas, ¿cuál es tu ganancia esperada?
- (c) ¿Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?
- (d) Ahora suponga que hay que llegar a 100 fichas para ganar. ¿Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?

3. Considerá las siguientes noticias respecto al mercado de telefonía móvil en Colombia:

Cabe destacar que en Colombia, actualmente hay 85 millones de líneas de telefonía móvil, con corte al tercer trimestre de 2023. De esta suma, Claro dispone de una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados. Estas cifras incluyen 28,56 millones de usuarios en pregrado, así como 10,13 millones en pospago. En segundo lugar de participación, figura Movistar, con 25,15% y 21,38 millones de abonados. Finalmente, Tigo (15,02 millones), WOM (4,67 millones) y Virgin Mobile (2,83 millones) cierran la lista de principales operadores móviles.

Referencia: americaeconomia.com

Durante el segundo trimestre de 2024, **CLARO** fue el operador con mayor número de operaciones en calidad de receptor, es decir, quien más usuarios recibió a través de este proceso, con 589,8 mil portaciones, seguido por **MOVISTAR** con 411,7 mil y **TIGO** con 384,9 mil. **CLARO** también fue el operador que presentó la mayor cantidad de operaciones en calidad de donante, alcanzando 460 mil operaciones, seguido por TIGO con 424,8 mil y WOM 423,2 mil.

Al analizar el flujo de operaciones de portación desde el origen (donante) hasta el destino (receptor), se evidencia que el 36,2% de las operaciones de portación de **CLARO**, tuvieron como destino el operador **MOVISTAR**, seguido de TIGO (33,9%) y WOM (26,1%). El 49,9% de las operaciones de **TIGO** fueron destinadas a **CLARO**, seguido de **MOVISTAR** (26,0%) y WOM (21,2%). Mientras que para WOM el principal operador de destino de sus operaciones de portación fue CLARO (46,1%), seguido de MOVISTAR (27,9%) y TIGO (23,8%). Para **MOVISTAR**, la mayoría de sus operaciones tuvieron como destino **CLARO** (44,9%) y TIGO (29,7%).

Referencia: prensario.net

Asumí que los datos de la primera noticia (febrero de 2024) reflejan de manera válida el estado del mercado al cierre del primer trimestre de ese año.

- (a) Completá la tabla con el número total de usuarios por operador al final del primer trimestre de 2024:

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras

- (b) Basándote en la información disponible, completá la tabla con el flujo de usuarios que cambiaron de un proveedor a otro durante

el segundo trimestre de 2024. Si necesitas estimar valores ante la falta de datos explícitos, justifica detalladamente tu razonamiento.

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro					
Movistar					
Tigo					
Wom					
Otras					

- (c) Modelá la elección de proveedor de un usuario a lo largo del tiempo como un proceso markoviano. Especificá el espacio de estados y estimá la matriz de transición correspondiente.
 - (d) Transcurridos 2 años, ¿cuál es la participación de mercado (*market share*) esperada para cada operador? Asumí que el tamaño total del mercado se mantiene constante (no entran ni salen usuarios del sistema).
 - (e) Determiná la distribución de equilibrio del sistema. ¿Cuál es la participación de mercado esperada a largo plazo para cada proveedor? ¿Bajo qué hipótesis es válida esta conclusión?
4. En clase analizamos un modelo de gestión de stock diario bajo una política fija (n, N) , con tiempo de entrega nulo ($L = 0$) y demanda estocástica *i.i.d.* Considerá ahora la extensión de este modelo ante un escenario estacional.

Asumí un año comercial de 364 días dividido en cuatro estaciones exactas de 91 días (verano, otoño, invierno, primavera) que se suceden cíclicamente. La demanda diaria D_t es binaria y su distribución depende de la estación:

- Verano / Invierno: $P(D_t = 2) = 0.8$ y $P(D_t = 1) = 0.2$
- Otoño / Primavera: $P(D_t = 2) = 0.3$ y $P(D_t = 1) = 0.7$

Formulá esta situación como un proceso markoviano con recompensa (MRP) resolviendo los siguientes puntos:

- (a) Definí formalmente los estados del sistema. Explicá por qué registrar únicamente el nivel de inventario físico viola la propiedad de Markov y qué variable de estado debés incorporar para preservarla.

- (b) Determiná las probabilidades de transición $P_{ss'}$ entre un estado genérico s y su sucesor s' .
- (c) En clase definimos la recompensa inmediata en función de la demanda observada:

$$r(X_t, D_t) = p \min(X_t, D_t) - hX_t - q \max(0, D_t - X_t) - K\mathbb{I}(X_t - D_t \leq n)$$

donde p es el precio, h el costo de inventario, q la penalidad por quiebre y K el costo de orden. Dado que un MRP requiere una función de recompensa que dependa únicamente del estado, calculamos el valor esperado respecto a la distribución de la demanda: $r(s) = \mathbb{E}_D[r(s, D)]$.

Considerando que ahora tu definición de estado s es más amplia que el simple nivel de inventario físico, describí explícitamente cómo se calcula la recompensa en función de s bajo la nueva formulación.

- (d) Asumiendo que $N = 100$, ¿cuál es la cardinalidad del espacio de estados?
- (e) Para reducir la complejidad computacional del modelo, un consultor propone cambiar de un paso de tiempo diario a uno semanal.
 - ¿Cómo afectaría este cambio a la cardinalidad del espacio de estados?
 - Desde una perspectiva comercial y logística, ¿qué impacto tendría gobernar el inventario semanalmente en lugar de diariamente?